

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
QUINTO LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos
Elaborado por: Diego Garate Polar
Revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <csdtdio> <string> ni <string.h><cstring>**
- **LA LECTURA DE LOS TRES ARCHIVOS DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>).**
- **NO SE PERMITE EL USO DE ESTRUCTURAS, CADENAS DE CARACTERES, MEMORIA DINÁMICA NI VARIABLES GLOBALES.**
- **NO PUEDE USAR ARREGLOS AUXILIARES PARA REALIZAR EL ORDENAMIENTO.**

OBJETIVOS

- Definición e inicialización de arreglos de una dimensión y de arreglos paralelos.
- Inserción de elementos sin repetición en arreglos paralelos a partir de un archivo de textos desordenado.
- Ordenación de arreglos paralelos por el método de intercambio, con un criterio simple y con un criterio compuesto (una clave principal y claves de desempate).
- Inserción ordenada y eliminación de elementos en arreglos paralelos, desplazando los elementos que corresponda.
- Búsqueda de elementos en arreglos y paso de arreglos como parámetros a funciones.
- Manejo de archivos: lectura de archivos de textos y CSV, lectura carácter por carácter, y generación de dos archivos de reporte.
- Formato de impresión adecuado para diferentes tipos de información.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab5_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"**, allí respectivamente coloque los dos archivos de datos que se le proporcionarán y el archivo de reporte solicitado en la prueba.

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre “**Lab05_2026-2**” en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita.

Una entidad financiera necesita mantener actualizado el padrón de sus clientes y evaluar el estado de pago de los créditos que les ha otorgado. La información se encuentra distribuida en tres archivos: el padrón de clientes registrados (**clientes_registrados.txt**), consolidado de los pagos de cuotas (**movimientos_clientes.txt**) que proviene de la información de varias agencias, por lo que está desordenado y puede contener clientes repetidos; y el registro de las cuotas vencidas durante el periodo de evaluación (**pagos_cuotas.csv**).

A continuación se presentan las estructuras de datos de los archivos:

clientes_registrados.txt

En cada línea del archivo se muestra un crédito otorgado con los siguientes campos, separados por uno o más espacios en blanco o tabuladores:

- Código del cliente: número entero de 4 dígitos que identifica al cliente.
- Nombre del cliente: un solo nombre, sin espacios y de longitud variable.
- Tipo de crédito: un carácter (H, C, M o T), según la tabla que se muestra más adelante.
- Monto desembolsado: valor real, en soles, entregado al cliente.

El archivo no está ordenado y un mismo cliente puede aparecer más de una vez; en ese caso solo se considera su primera aparición.

Por ejemplo, una porción del archivo se ve así:

```
1030 Anastasio C 29743.91
1006 Milagros M 86302.71
1002 Luis C 32000.37
1026 Leonardo C 18111.61
1016 Fernando H 109662.53
... ..
```

archivos de texto generados usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://claude.ai>

movimientos_clientes.txt

En cada línea del archivo se muestra un movimiento del padrón. Los campos están separados por uno o más espacios en blanco o tabuladores y el primero indica el tipo de movimiento:

- A (alta): le siguen el código del cliente, su nombre, el tipo de crédito y el monto desembolsado, con el mismo formato del padrón de clientes.
- E (eliminación): le sigue únicamente el código del cliente que se debe eliminar.

Por ejemplo, una porción del archivo se ve así:

```
E 1001
A 9007 Ximena T 4200.00
A 1017 Hugo C 5000.00
A 1099 Bruno C 8400.00
E 1022
... ..
```

archivos de texto generados usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://claude.ai>

pagos_cuotas.csv

En cada línea del archivo se muestra una cuota vencida en el periodo de análisis. Los campos están separados por comas. Un mismo cliente puede aparecer en varias líneas, estas no están agrupadas ni ordenadas por cliente, y pueden existir clientes registrados que no tengan ninguna cuota en el periodo. Los campos son:

- Código del cliente: número entero de 4 dígitos.
- Monto de la cuota: valor real, en soles, que correspondía pagar.
- Monto pagado: valor real, en soles, efectivamente pagado (puede ser 0.00 o menor al monto de la cuota).
- Días de atraso: número entero de días transcurridos entre el vencimiento y el pago (0 si se pagó puntualmente).
- Fecha de vencimiento de la cuota: en el formato día/mes/año.

Por ejemplo, una porción del archivo se ve así:

```
1029,11249.98,11249.98,1,05/06/2026
1011,335.96,335.96,5,10/04/2026
1029,11249.98,11249.98,8,25/05/2026
1003,2926.62,2926.62,7,20/05/2026
1008,740.85,740.85,4,10/06/2026
1023,1840.52,1840.52,3,25/04/2026
.....
```

archivos de texto generados usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://claude.ai>

Tipos de crédito

Código	Tipo de crédito
H	Hipotecario
C	Consumo
M	Microempresa
T	Tarjeta

La entidad necesita un reporte de sus clientes antes (**ReporteClientes.txt**); un reporte después de aplicar los movimientos (**ReporteClientesMov.txt**), y un reporte con la clasificación de sus clientes ordenada por nivel de riesgo, que le permita priorizar las acciones de cobranza (**ReporteClasificacionCartera.txt**).

Clasificación del Cliente por nivel de Riesgo

A cada cliente se le asigna una clasificación a partir del mayor atraso registrado entre todas sus cuotas del periodo, de acuerdo con la siguiente tabla de límites:

Clasificación	Mayor atraso (días)
Normal	hasta 8
Deficiente	de 9 a 60
Pérdida	más de 60

PROCESO A REALIZAR

El programa debe realizar las siguientes tareas:

- Carga de datos del padrón de clientes: leer clientes_registrados.txt y almacenar sus datos en arreglos paralelos, agregando cada cliente a continuación del último cargado (inserción desordenada). Luego se emite la primera parte del reporte de clientes. Considerar que no deben haber clientes repetidos en el arreglo.
- Emitir el reporte ReporteClientes.txt (clientes desordenados y cantidad de clientes), considerando el formato del reporte dado.
- Ordenamiento por código: ordenar por el código del cliente, **de menor a mayor**.
- Movimientos del padrón: leer movimientos_clientes.txt y aplicar cada movimiento en el orden del archivo. Cada alta se agrega mediante **inserción ordenada**, de modo que los arreglos creados previamente sigan ordenados por código; **si el código ya existe, el alta se ignora (es decir, no se actualiza la información del cliente)**. Cada eliminación retira al cliente y todos sus datos; **si el código no existe, se ignora**.
- Emitir el reporte ReporteClientesMov.txt (clientes ordenados y cantidad de clientes), considerando el formato del reporte dado.
- Evaluación de la cartera: por cada cliente del padrón actualizado, y considerando únicamente las cuotas que le correspondan, obtener la cantidad de cuotas pagadas del periodo, el saldo pendiente (la suma de las diferencias entre el monto de cada cuota y el monto pagado en ella), el mayor atraso con la fecha de vencimiento de la cuota en que se produjo (si dos o más cuotas empatan en el mayor atraso, se considera la de vencimiento más antiguo).
- Clasificación de la cartera: ordenar a los clientes según riesgo (Pérdida) desde la mayor a la de menor (Normal). **No se permite emplear funciones de ordenamiento de bibliotecas**.

- Emitir reporte de clasificación de la cartera (ReporteClasificacionCartera.txt): por cada cliente con al menos una cuota en el periodo, su número de orden, su clasificación, saldo pendiente, código, tipo de crédito, mayor atraso y la fecha de vencimiento de la cuota con mayor atraso.

CONSIDERACIONES PARA EL PROCESAMIENTO

- El archivo de clientes se recorre una sola vez y su contenido se almacena en arreglos paralelos. Considere una capacidad máxima inicial de 100 clientes, definida como constante simbólica.
- El archivo de movimientos también se recorre una sola vez; los movimientos se aplican en el orden en que aparecen.
- El archivo de cuotas también se recorre una sola vez, de principio a fin.
- Por cada cuota leída debe determinar qué posición del arreglo de códigos corresponde al cliente de esa cuota, para poder acumular allí sus montos. Si el código de la cuota no corresponde a ningún cliente del padrón actualizado, la cuota no se acumula. Por ello, las cuotas de un cliente eliminado no se consideran y las de un cliente agregado sí.
- Un cliente sin cuotas en el periodo aparece en el reporte de clientes, pero no en el reporte de clasificación.
- El nombre del tipo de crédito y el nombre de la clasificación se obtienen a partir del carácter y del número de clase respectivamente; no deben almacenarse en el archivo ni leerse de él.
- Los rótulos de los reportes no llevan tildes.

FORMATO DE LOS REPORTES

Con la información de estos archivos debe generar los archivos ReporteClientes.txt , ReporteClientesMov.txt y ReporteClasificacionCartera.txt que se muestran a continuación. Las líneas separadoras tienen 78 caracteres y los títulos se muestran centrados.

Para formatear correctamente la información de los reportes, tome en cuenta los anchos que se muestran a continuación:

=====											
CODIGO		TIPO DE CREDITO				78				MONTO DESEMBOLSADO	
1016		Hipotecario								109662.53	
14		20								24	
Total de clientes										30	
		40								20	
=====											
No.	CLASIFICACION	SALDO	PENDIENTE	CODIGO	TIPO DE CREDITO	ATRASO	VENCIMIENTO				
7	Deficiente	10985.83	1013	Hipotecario	58	10/04/2026					
4	13	16	8	16	7	12					

Para los reportes tome en cuenta:

- Los valores con decimales se muestran con exactamente 2 decimales.
- Las fechas usan 2 dígitos para el día y el mes y 4 dígitos para el año.
- Los datos deben mostrarse correctamente formateados y alineados, de acuerdo al tipo de dato que se muestre.

ReporteClientes.txt

=====		
CLIENTES LEIDOS DEL ARCHIVO		
=====		
CODIGO	TIPO DE CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO

1030	Consumo	29743.91
1006	Microempresa	86302.71
1002	Consumo	32000.37
.....		
1017	Hipoteca	137986.37
1029	Hipoteca	269999.59
1004	Tarjeta	15480.93
1009	Hipoteca	180222.90

1005	Hipoteca	205961.98
1013	Hipoteca	263659.84
1010	Consumo	32765.20
1018	Consumo	20988.74

Total de clientes		30
-------------------	--	----

=====

ReporteClientesMov.txt

CLIENTES LUEGO DE LOS MOVIMIENTOS

CODIGO	TIPO DE CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO
1000	Microempresa	21000.00
1002	Consumo	32000.37
1003	Microempresa	70238.90
1004	Tarjeta	15480.93
1005	Hipoteca	205961.98
1006	Microempresa	86302.71
1007	Microempresa	61101.11
1008	Tarjeta	17780.38
1010	Consumo	32765.20
.....		
1030	Consumo	29743.91
1099	Consumo	8400.00
2500	Microempresa	15000.00
9007	Tarjeta	4200.00

Total de clientes		31
-------------------	--	----

=====

ReporteClasificacionCartera.txt

CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS

Nro	CLASIFICACION	MONTO	CODIGO	TIPO DE CREDITO	ATRASO	VENCIMIENTO
1	Perdida	5749.43	1017	Hipoteca	172	25/07/2026
2	Perdida	367.45	1028	Tarjeta	160	10/06/2026
3	Perdida	874.53	1018	Consumo	152	15/03/2026
4	Perdida	754.65	1026	Consumo	118	15/05/2026
5	Perdida	3868.79	1015	Microempresa	115	05/04/2026
6	Perdida	4569.27	1016	Hipoteca	70	15/06/2026
7	Deficiente	10985.83	1013	Hipoteca	58	10/04/2026
8	Deficiente	582.64	1014	Consumo	57	25/05/2026
9	Deficiente	0.00	2500	Microempresa	40	05/06/2026
10	Deficiente	0.00	9007	Tarjeta	38	20/08/2026
11	Deficiente	0.00	1099	Consumo	32	15/05/2026
12	Deficiente	100.79	1011	Tarjeta	27	15/05/2026
13	Deficiente	409.57	1010	Consumo	23	20/03/2026
14	Deficiente	243.34	1012	Tarjeta	22	25/05/2026
15	Deficiente	2003.05	1025	Hipoteca	16	05/03/2026
16	Deficiente	160.52	1020	Tarjeta	14	10/06/2026
17	Normal	0.00	1027	Microempresa	8	20/04/2026
18	Normal	0.00	1029	Hipoteca	8	25/05/2026
19	Normal	0.00	1005	Hipoteca	8	20/06/2026
20	Normal	0.00	1008	Tarjeta	8	15/08/2026
21	Normal	0.00	1006	Microempresa	7	10/05/2026
22	Normal	0.00	1004	Tarjeta	7	25/08/2026
23	Normal	0.00	1003	Microempresa	7	20/05/2026
24	Normal	0.00	1002	Consumo	7	15/04/2026
25	Normal	0.00	1021	Hipoteca	7	25/07/2026
26	Normal	0.00	1030	Consumo	6	25/04/2026

27	Normal	0.00	1019	Microempresa	5	05/03/2026
28	Normal	0.00	1024	Tarjeta	4	10/05/2026
29	Normal	0.00	1023	Microempresa	3	25/04/2026

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación.
2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado.
3. Se ignorará código puesto como comentario y funciones no invocadas.
4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, FuncionesAuxiliares.cpp o Funciones.cpp

San Miguel, 5 de Octubre del 2026